

Bài toán đối ngẫu

ORLab, Trường Công nghệ thông tin Phenikaa, Đại học PHENIKAA

Xét bài toán QHTT dạng chuẩn tắc sau:

$$f(x) = c^T x \rightarrow \min$$

thỏa

$$D_P : \begin{cases} Ax \geq b \\ x \geq 0. \end{cases} \quad (1)$$

Xét bài toán QHTT dạng chuẩn tắc sau:

$$f(x) = c^T x \rightarrow \min$$

thỏa

$$D_P : \begin{cases} Ax \geq b \\ x \geq 0. \end{cases} \quad (1)$$

Định nghĩa

Hàm số $L(x, y)$ xác định bởi

$$L(x, y) = c^T x + (b - Ax)^T y, x \in \mathbb{R}_+^n, y \in \mathbb{R}_+^m$$

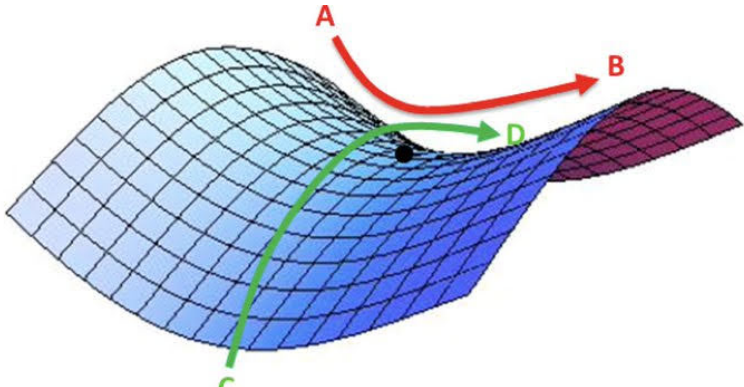
được gọi là hàm Lagrange của bài toán (4).

Điểm yên ngựa

Định nghĩa

Điểm $(x^*, y^*) \in \mathbb{R}_+^n \times \mathbb{R}_+^m$ được gọi là điểm yên ngựa của hàm Lagrange $L(x, y)$ nếu nó thỏa mãn:

$$L(x^*, y) \leq L(x^*, y^*) \leq L(x, y^*), \forall (x, y) \in \mathbb{R}_+^n \times \mathbb{R}_+^m.$$



Đôi ngẫu của bài toán QHTT dạng chuẩn tắc

👉 Với $x \in \mathbb{R}_+^n$ thỏa $Ax \geq b$ ta luôn có $b - Ax \leq 0$. Do đó,

$$\max_y L(x, y) = \begin{cases} c^\top x & \text{if } x \in \mathbb{R}_+^n \text{ thỏa } Ax \geq b \\ +\infty & \text{ngược lại.} \end{cases}$$

👉 Vậy bài toán (4) tương đương với bài toán sau:

$$\min_x \max_y L(x, y). \quad (2)$$

Đôi ngẫu của bài toán QHTT dạng chuẩn tắc

👉 Với $x \in \mathbb{R}_+^n$ thỏa $Ax \geq b$ ta luôn có $b - Ax \leq 0$. Do đó,

$$\max_y L(x, y) = \begin{cases} c^T x & \text{if } x \in \mathbb{R}_+^n \text{ thỏa } Ax \geq b \\ +\infty & \text{ngược lại.} \end{cases}$$

👉 Vậy bài toán (4) tương đương với bài toán sau:

$$\min_x \max_y L(x, y). \quad (2)$$

👉 Thay đổi thứ tự lấy min và max của bài toán (2), ta có bài toán sau:

$$\max_y \min_x L(x, y). \quad (3)$$

Đôi ngẫu của bài toán QHTT dạng chuẩn tắc

👉 Với $x \in \mathbb{R}_+^n$ thỏa $Ax \geq b$ ta luôn có $b - Ax \leq 0$. Do đó,

$$\max_y L(x, y) = \begin{cases} c^T x & \text{if } x \in \mathbb{R}_+^n \text{ thỏa } Ax \geq b \\ +\infty & \text{ngược lại.} \end{cases}$$

👉 Vậy bài toán (4) tương đương với bài toán sau:

$$\min_x \max_y L(x, y). \quad (2)$$

👉 Thay đổi thứ tự lấy min và max của bài toán (2), ta có bài toán sau:

$$\max_y \min_x L(x, y). \quad (3)$$

👉 Bài toán (2) được gọi là bài toán gốc, bài toán (3) được gọi là bài toán đôi ngẫu.

Đôi ngẫu của bài toán QHTT dạng chuẩn tắc

☞ Ta đi xác định một bài toán tương đương với bài toán (3). Đặt

$$\begin{aligned} g(y) &= \min_x L(x, y) = \min_x \left\{ \sum_{j=1}^n c_j x_j + \sum_{i=1}^m b_i y_i - \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j y_i \right\} \\ &= \min_x \left\{ \sum_{i=1}^m b_i y_i + \sum_{j=1}^n (c_j - \sum_{i=1}^m a_{ij} y_i) x_j \right\} \\ &= \min_x \left\{ b^\top y + (c - A^\top y)^\top x \right\}. \end{aligned}$$

Đôi ngẫu của bài toán QHTT dạng chuẩn tắc

☞ Ta đi xác định một bài toán tương đương với bài toán (3). Đặt

$$\begin{aligned} g(y) &= \min_x L(x, y) = \min_x \left\{ \sum_{j=1}^n c_j x_j + \sum_{i=1}^m b_i y_i - \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j y_i \right\} \\ &= \min_x \left\{ \sum_{i=1}^m b_i y_i + \sum_{j=1}^n (c_j - \sum_{i=1}^m a_{ij} y_i) x_j \right\} \\ &= \min_x \left\{ b^T y + (c - A^T y)^T x \right\}. \end{aligned}$$

Khi đó

$$g(y) = \begin{cases} b^T y & \text{if } c \geq A^T y \\ -\infty & \text{ngược lại.} \end{cases}$$

Đôi ngẫu của bài toán QHTT dạng chuẩn tắc

👉 Dạng tuyến tính của bài toán (3) như sau:

$$\max_y \min_x L(x, y) = \max_y g(y) \Leftrightarrow g(y) = b^T y \rightarrow \max$$

thỏa

$$D_Q : \begin{cases} A^T y \leq c \\ y \geq 0. \end{cases} \quad (Q)$$

Đối ngẫu của bài toán QHTT dạng chuẩn tắc

Vậy nếu bài toán gốc có dạng

$$f(x) = c^T x \rightarrow \min$$

thỏa

$$D_P : \begin{cases} Ax \geq b \\ x \geq 0. \end{cases} \quad (4)$$

thì bài toán đối ngẫu là

$$g(y) = b^T y \rightarrow \max$$

thỏa

$$D_Q : \begin{cases} A^T y \leq c \\ y \geq 0. \end{cases} \quad (Q)$$

Tìm đối ngẫu của bài toán sau:

$$f(x) = -x_1 + 3x_2 - 3x_3 \rightarrow \min$$

thỏa

$$\left\{ \begin{array}{rclclcl} 4x_1 & +3x_2 & -3x_3 & -x_4 & \geq & 8 \\ -x_1 & +x_2 & +x_3 & & \geq & -4 \\ x_1 & +5x_2 & -5x_3 & +x_4 & \geq & 6 \\ x_j \geq 0, & j = \overline{1,4} \end{array} \right.$$

Đối ngẫu của bài toán QHTT dạng chuẩn tắc

Bài toán đối ngẫu là:

$$g(y) = 8y_1 - 4y_2 + 6y_3 \rightarrow \max$$

thỏa

$$\left\{ \begin{array}{llll} 4y_1 & -y_2 & +y_3 & \leq -1 \\ 3y_1 & +y_2 & +5y_3 & \leq 3 \\ -3y_1 & +y_2 & -5y_3 & \leq -3 \\ -y_1 & & +y_3 & \leq 0 \\ y_i \geq 0, & i = \overline{1, 3}. \end{array} \right.$$

Đôi ngẫu của bài toán QHTT dạng chính tắc

- Xét bài toán QHTT dạng chính tắc sau:

$$f(x) = c^T x \rightarrow \min$$

thỏa

$$D_P : \begin{cases} Ax = b \\ x \geq 0. \end{cases} \quad (P)$$

Đối ngẫu của bài toán QHTT dạng chính tắc

- Xét bài toán QHTT dạng chính tắc sau:

$$f(x) = c^T x \rightarrow \min$$

thỏa

$$D_P : \begin{cases} Ax = b \\ x \geq 0. \end{cases} \quad (P)$$

Để tìm đối ngẫu của bài toán (P), trước tiên ta đưa bài toán (P) về dạng chuẩn tắc như sau:

$$f(x) = c^T x \rightarrow \min$$

thỏa

$$\begin{cases} Ax \geq b \\ -Ax \geq -b \\ x \geq 0. \end{cases} \quad (5)$$

Đối ngẫu của bài toán QHTT dạng chính tắc

Tương tự như trên ta thu được đối ngẫu của bài toán (5) là:

$$b^T u + (-b^T v) \rightarrow \max$$

thỏa

$$\begin{cases} A^T u + (-A)^T v \leq c \\ u \geq 0, v \geq 0. \end{cases} \quad (6)$$

Đôi ngẫu của bài toán QHTT dạng chính tắc

Tương tự như trên ta thu được đôi ngẫu của bài toán (5) là:

$$b^T u + (-b^T v) \rightarrow \max$$

thỏa

$$\begin{cases} A^T u + (-A)^T v \leq c \\ u \geq 0, v \geq 0. \end{cases} \quad (6)$$

đặt $y = u - v$, đôi ngẫu của bài toán (P) có dạng:

$$g(y) = b^T y \rightarrow \max$$

thỏa

$$D_Q : \begin{cases} A^T y \leq c \\ y \text{ tự do.} \end{cases} \quad (Q)$$

Viết bài toán đối ngẫu của bài toán sau:

$$f(x) = x_1 - 3x_2 + 4x_3 \rightarrow \min$$

thỏa

$$\left\{ \begin{array}{rclcl} 2x_1 & +3x_2 & -3x_3 & +x_4 & = & 12 \\ x_1 & +x_2 & +x_3 & & = & 4 \\ 3x_1 & +5x_2 & -5x_3 & -x_4 & = & 6 \\ x_j \geq 0, & j = \overline{1,4} & & & & \end{array} \right.$$

Đối ngẫu của bài toán QHTT dạng chính tắc

👉 Bài toán đối ngẫu là:

$$g(y) = 12y_1 + 4y_2 + 6y_3 \rightarrow \max$$

thỏa

$$\left\{ \begin{array}{llll} 2y_1 & +y_2 & +3y_3 & \leq 1 \\ 3y_1 & +y_2 & +5y_3 & \leq -3 \\ -3y_1 & +y_2 & -5y_3 & \leq 4 \\ y_1 & & -y_3 & \leq 0 \\ & y_1, y_2, y_3 & & \text{tự do.} \end{array} \right.$$

Đổi ngẫu của bài toán QHTT dạng tổng quát

BT gốc	Chỉ số	BT đổi ngẫu
$c^T x \rightarrow \min$		$b^T y \rightarrow \max$
$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \geq b_i$	$i = 1, 2, \dots, m_1$	$y_i \geq 0$
$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = b_i$	$i = m_1 + 1, m_1 + 2, \dots, m_2$	y_i tự do
$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq b_i$	$i = m_2 + 1, m_2 + 2, \dots, m$	$y_i \leq 0$
$x_j \geq 0$	$j = 1, 2, \dots, n_1$	$\sum_{i=1}^m a_{ij}y_i \leq c_j$
x_j tự do	$j = n_1 + 1, n_1 + 2, \dots, n_2$	$\sum_{i=1}^m a_{ij}y_i = c_j$
$x_j \leq 0$	$j = n_2 + 1, n_2 + 2, \dots, n$	$\sum_{i=1}^m a_{ij}y_i \geq c_j$

Viết bài toán đối ngẫu của bài toán sau:

$$f(x) = 3x_1 + 2x_2 + 4x_3 - x_4 \rightarrow \min$$

thỏa

$$\left\{ \begin{array}{llllll} 2x_1 & +3x_2 & -3x_3 & +x_4 & \geq & 12 \\ x_1 & -2x_2 & +5x_3 & -2x_4 & = & 4 \\ 3x_1 & +5x_2 & -5x_3 & -x_4 & \leq & 6 \\ x_1 \geq 0, & x_2 \leq 0, & x_3 \geq 0, & x_4 \text{ tự do.} \end{array} \right.$$

Bài toán đối ngẫu là:

$$g(y) = 12y_1 + 4y_2 + 6y_3 \rightarrow \max$$

thỏa

$$\left\{ \begin{array}{llll} 2y_1 & +y_2 & +3y_3 & \leq 3 \\ 3y_1 & -2y_2 & +5y_3 & \geq 2 \\ -3y_1 & +5y_2 & -5y_3 & \leq 4 \\ y_1 & -2y_2 & -y_3 & = -1 \\ y_1 \geq 0, & y_2 \text{ tự do, } & y_3 \leq 0. \end{array} \right.$$

Mối liên hệ của cặp bài toán đối ngẫu

BT gốc (P)	BT đối ngẫu (Q)
$c^T x \rightarrow \min$	$b^T y \rightarrow \max$
$Ax = b$	$A^T y \leq c$
$x \geq 0$	y không phụ thuộc dấu.

Mối liên hệ của cặp bài toán đối ngẫu

BT gốc (P)	BT đối ngẫu (Q)
$c^T x \rightarrow \min$	$b^T y \rightarrow \max$
$Ax = b$	$A^T y \leq c$
$x \geq 0$	y không phụ thuộc dấu.

Với mọi $x \in D_P$, với mọi $y \in D_Q$, ta luôn có $f(x) \geq g(y)$.

Mối liên hệ của cặp bài toán đối ngẫu

Với mọi $x \in D_P$, với mọi $y \in D_Q$, ta luôn có $f(x) \geq g(y)$.

Chứng minh.

Xét x, y là cặp phương án tùy ý của bài toán gốc và bài toán đối ngẫu, theo thứ tự. Ta có:

$$\begin{aligned} g(y) &= b^T y = \langle b, y \rangle = \langle Ax, y \rangle \\ &= \langle x, A^T y \rangle \leq \langle x, c \rangle = c^T x \\ &= f(x). \end{aligned}$$



Mối quan hệ giữa cặp bài toán đối ngẫu

Định lý

Cho x^*, y^* là cặp phương án của bài toán gốc bài BT đối ngẫu theo thứ tự. Khi đó x^*, y^* là phương án tối ưu của cặp bài toán trên nếu $f(x^*) = g(y^*)$.

👉 **Chứng minh:** Theo Định lý 3.1, ta có $f(x^*) = g(y^*) \leq f(x)$ với mọi $x \in D_P$. Do đó, x^* là phương án tối ưu của bài toán gốc. Tương tự, y^* là phương án tối ưu của bài toán đối ngẫu.

Mối quan hệ của cặp bài toán đối ngẫu

Xét cặp bài toán (P, Q)

- i) Nếu bài toán gốc không bị chặn dưới, thì bài toán đối ngẫu không có phương án.
- ii) Nếu bài toán đối ngẫu không bị chặn trên, thì bài toán gốc không có phương án.

Mối quan hệ của cặp bài toán đối ngẫu

Xét cặp bài toán gốc và đối ngẫu (P, Q) , ta có khẳng định sau:

- i) Nếu x^* là phương án tối ưu của bài toán gốc, thì bài toán đối ngẫu có phương án tối ưu là y^* . Hơn nữa $f(x^*) = g(y^*)$.
- ii) Nếu y^* là phương án tối ưu của bài toán đối ngẫu, thì bài toán gốc có phương án tối ưu là x^* . Hơn nữa $f(x^*) = g(y^*)$.

Mối quan hệ của cặp bài toán đối ngẫu

Định lý độ lệch bù

Giả sử $x^* \in D_P$ và $y^* \in D_Q$. Khi đó (x^*, y^*) là cặp phương án tối ưu của cặp bài toán (P, Q) theo thứ tự khi và chỉ khi

$$\left(\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j^* - b_i \right) y_i^* = 0, \forall i = 1, 2, \dots, m \quad (7a)$$

$$\left(c_j - \sum_{i=1}^m a_{ij} y_i^* \right) x_j^* = 0, \forall j = 1, 2, \dots, n \quad (7b)$$

Mối quan hệ giữa cặp bài toán đối ngẫu

Chứng minh

Đặt

$$\alpha_i = \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j^* - b_i \right) y_i^*, i = 1, 2, \dots, m$$

và

$$\beta_j = \left(c_j - \sum_{i=1}^m a_{ij} y_i^* \right) x_j^*, j = 1, 2, \dots, n.$$

Theo giả thiết $x^* \in D_P$ và $y^* \in D_Q$ nên $\alpha_i \geq 0, \forall i = 1, 2, \dots, m$
và $\beta_j \geq 0, \forall j = 1, 2, \dots, n$.

Mối quan hệ giữa cặp bài toán đối ngẫu

Đặt $\alpha = \sum_{i=1}^m \alpha_i$ and $\beta = \sum_{j=1}^n \beta_j$. Khi đó $\alpha \geq 0$ và $\beta \geq 0$. Do vậy
(7a), (7b) tương đương với điều kiện

$$\begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = 0. \end{cases} \quad (8)$$

Từ đây là được $\alpha + \beta = 0$.

Mối quan hệ giữa cặp bài toán đối ngẫu

Hơn nữa

$$\begin{aligned}\alpha + \beta &= \sum_{i=1}^m \alpha_i + \sum_{j=1}^n \beta_j \\&= \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j^* - b_i \right) y_i^* + \sum_{j=1}^n \left(c_j - \sum_{i=1}^m a_{ij} y_i^* \right) x_j^* \\&= \sum_{j=1}^n c_j x_j^* - \sum_{i=1}^m b_i y_i^* = f(x^*) - g(y^*).\end{aligned}$$

Do vậy, $\alpha + \beta = 0$ khi và chỉ khi $f(x^*) = g(y^*)$.

□

Mối quan hệ giữa cặp bài toán đối ngẫu (tiếp theo)

Từ

$$\begin{aligned} \left(\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j^* - b_i \right) y_i^* &= 0, \forall i = 1, 2, \dots, m \\ \left(c_j - \sum_{i=1}^m a_{ij}y_i^* \right) x_j^* &= 0, \forall j = 1, 2, \dots, n. \end{aligned}$$

👉 Nếu $y_i \neq 0$ thì $\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j - b_i = 0$.

👉 Nếu $\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j - b_i \neq 0$ thì $y_i = 0$.

Mối quan hệ giữa cặp bài toán đối ngẫu (tiếp theo)

👉 Nếu $x_j \neq 0$ thì $c_j = \sum_{i=1}^m a_{ij}y_i$.

👉 Nếu $c_j \neq \sum_{i=1}^m a_{ij}y_i$ thì $x_j = 0$.